

Chap I :

Comptes de base : l'intérêt

1- Définition :

En forme désigne le loyer d'une somme d'argent
l'intérêt est engendré par l'une des opérations
suivantes :

- a - Financement par emprunt bancaire :
- b - Placement d'argent
- c - Les obligations émises

2- Justification de l'intérêt :

- a - Privalion de consommation immédiate

Une rémunération (intérêt)

- b - Prise en compte du risque

→ Risque d'insolvabilité (incapacité de remboursement)

→ Risque d'érosion monétaire (inflation)

3- Facteurs qui déterminent l'intérêt :

- a - Capital placé / prêté
- b - de temps (durée)
- c - Le taux d'intérêt convenu

⇒ L'intérêt produit = $f(a, b, c)$

Interêts simples :

- Sa durée est souvent ≤ 1 an.
- Les interêts ne produisent pas des interêts.

Soit C_0 un capital placé à interêt simple au taux annuel (t) pour une durée (n) .

$\Rightarrow$ L'interêt produit par ce placement est calculé comme suit :

$$I_n = C_0 \cdot t \cdot n$$

Exemple (1) :

Chinguitel place un montant de 150.000.000 à interêt simple à sa banque au taux annuel de 7%.

Calculer l'interêt produit dans les cas suivants :

- La durée est de 140 jours.
- La durée est de 4 mois.
- La durée est de 3 trimestres.
- La durée est de 2 ans.
- La durée est de 9 quinze jours.

Solution

$$C_0 = 150.000.000 \text{ ouguiyas} \quad t = 7\%$$

a)

$$I_n = C_0 \cdot t \cdot n = 150.000.000 \times 0,07 \times \frac{140}{360}$$

$$\Rightarrow I_n = 4.083.333,33 \text{ oug}$$

b)

$$I_n = 150.000.000 \times 0,07 \times \frac{4}{12}$$

$$\Rightarrow I_n = 3.500.000 \text{ oug}$$

c)
$$I_n = C_0 \cdot t \cdot n = 150.000.000 \times 0,07 \times \frac{3}{4}$$

$$\Rightarrow I_n = 7.875.000 \text{ oug}$$

d)
$$I_n = 150.000.000 \times 0,07 \times 2$$

$$\Rightarrow I_n = 21.000.000 \text{ oug}$$

e)
$$I_n = 150.000.000 \times 0,07 \times \frac{2}{4}$$

$$\Rightarrow I_n = 5.250.000 \text{ oug}$$

Exemple (2):

Un client place un montant de 540.000 ouguiyas au taux annuel de 10% du 15 mars au 27 juillet de la même année.

Calculer l'intérêt produit à l'échéance.

Solution (2)

$C_0 = 540.000 \text{ oug}$ $t = 10\%$ $n = 15/03 \rightarrow 27/07$

Calcul de n

mars $\rightarrow 16 \text{ jrs}$

Avril $\rightarrow 30$

Mai $\rightarrow 31 \text{ jrs}$

juin $\rightarrow 30$

juillet $\rightarrow 27 \text{ jrs}$

$n = 16 + 30 + 31 + 30 + 27 \Rightarrow n = 134$

$$I_n = 540.000 \times 0,1 \times \frac{134}{360}$$

$$\Rightarrow I_n = 20.100 \text{ oug}$$

Exemple (3):

Montrer que I_n progresse arithmétique dans le temps.

Solution (3):

$$I_n = C_0 t n$$

$$\begin{aligned} I_{n+1} - I_n &= C_0 t (n+1) - C_0 t n \\ &= C_0 t n + C_0 t - C_0 t n \\ &= C_0 t \end{aligned}$$

$C_0 t$: Valeur indépendante de n

Donc I_n est une suite arithmétique de :

raison: $C_0 t$

1^{er} terme: 0

Valeur acquise:

Soit C_0 un capital placé, la valeur acquise par ce placement est :

$$V_n = C_0 + I_n$$

Exemple (1):

On place une somme de 100.000 MRU à l'intérêt simple aux taux de 8% par une durée de 6 mois :

Solution (1):

$$\rightarrow I_n = C_0 t n = 100.000 \times 0,08 \times \frac{1}{2} \Rightarrow I_n = 4000 \text{ MRU}$$

$$\rightarrow V_n = C_0 + I_n = 100.000 + 4.000$$

$$\Rightarrow V_n = 104.000 \text{ MRU}$$

Exemple (2):

On place un capital à intérêt simple aux taux annuel de 5% pour une durée de 140 jours, la valeur acquise par ce placement élève à 250.000 ouguiyas.

- 1- Déterminer le montant placé.
- 2- Montrer que V_n progresse également arithmétiquement dans le temps.

Solution (2):

- 1- Calculons C_0 :

$$V_n = C_0 + I_n = C_0 + C_0 t n$$

$$\Rightarrow 250.000 = C_0 + C_0 \left(0,05 \times \frac{140}{360} \right) = C_0 + C_0 \left(\frac{7}{360} \right)$$

$$\Rightarrow 250.000 = C_0 \left(1 + \frac{7}{360} \right) \Rightarrow C_0 = \frac{250.000}{1 + \frac{7}{360}}$$

$$\Rightarrow C_0 = 245.231,607 \text{ oug}$$

- 2-

$$V_{n+1} - V_n = C_0 + I_{n+1} - C_0 - I_n = I_{n+1} - I_n$$

$$= C_0 t (n+1) - C_0 t n = C_0 t n + C_0 t - C_0 t n$$

$$\Rightarrow V_{n+1} - V_n = C_0 t$$

V_n est suite arithmétique de :

$$\begin{cases} \text{raison} = C_0 t \\ 1^{\text{er}} \text{ terme} = C_0 \end{cases}$$

Exemple (3):

Une personne place mensuellement le premier de chaque mois une somme x du premier mars au premier décembre inclus aux taux annuel de 10%.

- a) Calculer la valeur acquise par tout les placements.
b) Si la personne souhaite avoir au 31/12 une somme de 900.000. Quel est alors le montant à verser mensuellement (le calcul s'effectue au 31/12).

Solution (3):

$$01/03 \longrightarrow 01/12 \quad t = 10\%$$

$$V_n \text{ (Globale)} \longrightarrow \text{Au } 01/12$$

$$V_n = 900.000 \Rightarrow x ?$$

$$01/03 \Rightarrow I_{03} = x \times 0,1 \times \frac{10}{12}$$

$$01/04 \Rightarrow I_{04} = x \times 0,1 \times \frac{9}{12}$$

$$01/05 \Rightarrow I_{05} = x \times 0,1 \times \frac{8}{12}$$

$$\vdots$$

$$01/12 \Rightarrow I_{12} = x \times 0,1 \times \frac{1}{12}$$

L'interet produit globale = $I_{03} + I_{04} + \dots + I_{12}$

$$\Rightarrow I_n = (0,1 \times \frac{10}{12})x + (0,1 \times \frac{9}{12})x + 0,1x \times \frac{8}{12} + \dots + 0,1x \times \frac{1}{12}$$

$$= 0,1x \left(\frac{10+9+8+7+6+5+4+3+2+1}{12} \right)$$

$$= 0,1x \times \frac{55}{12}$$

$$\Rightarrow I_n = 0,458x$$

$$C_0 = 10x$$

$$I_n = 0,458x$$

$$V_n = C_0 + I_n$$

$$= 10x + 0,458x$$

$$\Rightarrow V_n = 10,458x$$



Objectif $\Rightarrow V_n = 900.000 \text{ MRU}$

$$\Rightarrow 10,458x = 900.000 \Rightarrow x = \frac{900.000}{10,458}$$

$$\Rightarrow x = 86.058,52 \text{ MRU}$$

Dans ce cas, l'intérêt produit $= 0,458 \times 86.058,52 = 39.480,8^{14}$

Montant placé $= 10 \times 86.058,52 = 860.585,2 \text{ MRU}$

Comparaison des placements

Application:

Un client souhaite placer une somme de 90.000 USD, suivant une offre publiée par sa banque.

L'offre est présentée comme suit:

Choix 1:

Taux d'intérêt de 5% sans frais additionnels ou (supplémentaires)

Choix 2:

Taux de placement de 9% avec 2.000 USD de frais tirés à la source.

Cette offre est valide pour une durée de 350 jours

- a) Déterminer les valeurs acquises pour les choix précédents après x jours de placement.

$$x \in]0; 350]$$

- b) Comparer les 2 choix.

Resume:

Choix 1: $\left\{ \begin{array}{l} C_0 = 90.000 \$ \\ t = 5\% \quad n = x \\ \text{frais} = 0 \$ \end{array} \right.$

Choix 2: $\left\{ \begin{array}{l} \text{frais} = 2000 \$ \\ C_0 = 90.000 - 2.000 \\ = 88.000 \$ \\ t = 9\% \quad n = x \end{array} \right.$

Solution :

a) Choix 1 :

$$C_0 = 90.000 \$ \quad t = 5\% \quad n = x \quad \text{prix} = 0$$

$$V_1 = 90.000 + 90.000 \times 0,05 \times \frac{x}{360} \\ = 90.000 + 12,5x$$

Choix 2 :

$$C_0 = 88.000 \$ \quad t = 9\% \quad n = x$$

$$V_2 = 88.000 + 88.000 \times 0,09 \times \frac{x}{360} \\ = 88.000 + 22x$$

b) Comparaison :

① x ?

$$V_1 = V_2 \Rightarrow 90.000 + 12,5x = 88.000 + 22x \\ \Rightarrow 9,5x = 2000 \\ \Rightarrow x = 210 \text{ jours}$$

②

$$V_1 > V_2 \Rightarrow 90.000 + 12,5x > 88.000 + 22x \\ \Rightarrow 2000 > 9,5x \\ \Rightarrow x < 210 \text{ jours}$$

Donc :

Si $x = 210 \text{ jours}$, Choix 1 = Choix 2

$x < 210 \text{ jrs}$, Choix 1 > Choix 2

$x > 210 \text{ jrs}$, Choix 1 < Choix 2

Interêt précompté, postcompté et taux effectif

a) Interêt précompté :

Les intérêts sont payés dans ce cas à l'avance et au moment du placement (terme à échoir).

b) Interêt postcompté :

Dans ce cas, les intérêts seront payés à l'échéance (terme échu).

c) Taux d'interêt effectif :

Il s'agit du taux dans le cas où les intérêts sont postcomptés.

Il est par contre calculé pour un taux précompté t pour une durée n par la formule :

$$t' = \frac{t}{1 - tn} \quad t = \frac{t'}{1 - t'n}$$

t' : Taux effectif correspond au taux précompté

t : Taux d'interêt précompté

n : La durée

Ce taux (taux effectif) permet de comparer deux situations, l'une précompté et l'autre postcompté.

Exemple :

une banque propose à ses clients les deux options suivantes pour une durée de 6 mois :

→ Option A : Intérêt forcompté 5%

→ Option B : Intérêt precompté 4,9%

quel option placement choisirez-vous ?

Solution

Option	Taux proposé	Taux effectif correspondant
A	5%	5%
B	4,9%	$\frac{0,049}{1 - 0,049 \times \frac{6}{12}} = 5,023\%$

Donc :

Option B (5,023%)

Application (1)

une banque propose à ses clients les 2 choix suivants (durée de 5 mois) :

→ Choix 1 : Intérêt forcompté de 6%

→ Choix 2 : Intérêt precompté de t%

Comparer les deux choix en discutant la valeur de t.

Solution (1) :

Choix	Taux	Taux effectif correspondant
1	6%	6%
2	t%	$t' = \frac{t/100}{1 - \frac{t}{100} \times \frac{5}{12}}$

$$t' = \frac{\frac{t}{100}}{1 - \frac{5t}{1200}} = \frac{\frac{t}{100}}{\frac{1200 - 5t}{1200}} = \frac{1200t}{120000 - 500t} = \frac{12t}{1200 - 5t}$$

Comparison

①

$$C_1 = C_2 \Rightarrow t^* - t' = 0,06$$

$$\Rightarrow \frac{12t}{1200 - 5t} = 0,06 \Rightarrow 12t = 72 - 0,3t \Rightarrow 12,3t = 72$$

$$\Rightarrow t = \frac{72}{12,3} \Rightarrow t = 5,85 \%$$

②

$$t > t'$$

$$\Rightarrow 72 - 0,3t > 12t \Rightarrow 72 > 12,3t$$

$$\Rightarrow t < 5,85 \%$$

Donc :

$$\text{Si } t > 5,85 \% \longrightarrow C_1 > C_2$$

$$t = 5,85 \% \longrightarrow C_1 = C_2$$

$$t < 5,85 \% \longrightarrow C_1 < C_2$$

Application (2)

Comparer les 2 placement

$$V_1(x) = 120 + x$$

$$V_2(x) = 240 + 2x$$

x : mois

Solution (2)

$$V_1(x) \text{ est } \text{tyu} > V_2(x)$$

Taux moyen de placements

Soit C_1 placé au taux t_1 pour une durée n_1

$$\Rightarrow I_1 = C_1 t_1 n_1$$

Pour
(J)
operation
de
placement

$$C_2 \dots t_2 \dots n_2 \Rightarrow I_2 = C_2 t_2 n_2$$

$$C_j \dots t_j \dots n_j \Rightarrow I_j = C_j t_j n_j$$

L'intérêt produit global (pour n operation de placement)

$$I_n = I_1 + I_2 + I_3 + \dots + I_n$$

$$\Rightarrow I_n = C_1 t_1 n_1 + C_2 t_2 n_2 + \dots + C_n t_n n_n$$

$\Rightarrow$

$$I_n = \sum_{i=1}^n C_i t_i n_i$$

①

Cherchons un taux unique "T" appliqué à la série précédente permet d'obtenir le même intérêt produit (I_n):

$$I_n = C_1 T n_1 + C_2 T n_2 + \dots + C_n T n_n$$

$$= T (C_1 n_1 + C_2 n_2 + \dots + C_n n_n)$$

$$\Rightarrow I_n = T \sum_{i=1}^n C_i n_i \quad (2)$$

De (1) et (2) : $T \sum_{i=1}^n C_i n_i = \sum_{i=1}^n C_i t_i n_i$

$$\Rightarrow T = \frac{\sum_{i=1}^n C_i t_i n_i}{\sum_{i=1}^n C_i n_i}$$

T : Taux moyen de placement

Exemple

Determiner le taux moyen de placement de la série suivante :

$$\begin{cases} 500 \text{ placé, taux } = 7\%, n = 120 \text{ jours} \\ 540 \text{ placé, taux } = 4\%, n = 3 \text{ mois} \\ 600 \text{ placé, } t = 5\%, n = 8 \text{ quinzaine} \end{cases}$$

Solution

$$T = \frac{500 \times 0,07 \times \frac{120}{360} + 540 \times 0,04 \times \frac{3}{12} + 600 \times 0,05 \times \frac{8}{24}}{500 \times \frac{120}{360} + 540 \times \frac{3}{12} + 600 \times \frac{8}{24}}$$

$$\Rightarrow T = 5,39 \%$$

Interêt composé

Ce type d'interêt est caractérisé essentiellement par :

- La durée est ≥ 1 an
- Les intérêts produits à la fin de l'année (n) seront ajoutés au capital pour produire des intérêts à la fin de l'année ($n+1$).

Exemple

Calculer :

C_0 un capital à interêt composé aux taux (i) pour une durée (n)

	Mon. Placé	Interêt	Valeur acquise
1 ^{ère} année	C_0	$C_0 \times i \times 1 = C_0 i$	$C_0 + C_0 i = C_0 (1+i)$
2 ^{ème} année	$C_0 (1+i)$	$C_0 (1+i) i$	$C_0 (1+i) + C_0 (1+i) i = C_0 (1+i)^2$
3 ^{ème} année	$C_0 (1+i)^2$	$C_0 (1+i)^2 i$	$C_0 (1+i)^2 + C_0 (1+i)^2 i = C_0 (1+i)^3$

$$\Rightarrow C_n = C_0 (1+i)^n$$

C_n : Valeur acquise

C_0 : Capital placé

i : Taux d'interêt

n : La durée

Exemple

$$C_0 = 1000; \quad n = 3 \text{ ans}; \quad i = 10\%$$

	C_0	I	C_n
1	1000	100	1100
2	1100	110	1210
3	1210	121	1331

$$C_{n_3} = 1000 (1 + 0.1)^3 = 1331$$

Application

Montrez que C_n progresse geometriquement dans le temps:

Solution

$$\frac{C_{n+1}}{C_n} = \frac{C_0(1+i)^{n+1}}{C_0(1+i)^n} = (1+i)^{n+1-n} = 1+i$$

Donc C_n est une SG de :
 Raison = $(1+i)$
 1^{er} terme = C_0

Remarque

La formule $C_n = C_0(1+i)^n$, n'est pas valable que si le taux d'interet (i) et la durée (n) sont exprimés dans la même unite de mesure de temps

Formule :

$$C_n = C_0 (1+i)^n$$

Si on veut calculer :

* C_0

$$\Rightarrow C_0 = \frac{C_n}{(1+i)^n} \Rightarrow C_n \Rightarrow C_0 = C_n (1+i)^{-n}$$

* i

$$\Rightarrow C_n = C_0 (1+i)^n \Rightarrow (1+i)^n = \frac{C_n}{C_0} \Rightarrow 1+i = \sqrt[n]{\frac{C_n}{C_0}}$$

$$\Rightarrow i = \left(\frac{C_n}{C_0}\right)^{\frac{1}{n}} - 1$$

* n

$$\Rightarrow C_n = C_0 (1+i)^n \Rightarrow \frac{C_n}{C_0} = (1+i)^n \Rightarrow n \ln(1+i) = \ln\left(\frac{C_n}{C_0}\right)$$

$$\Rightarrow n = \frac{\ln(C_n) - \ln(C_0)}{\ln(1+i)}$$

Exemple :

On place un capital (C_0) au taux annuel (i) :

- S'il est placé à intérêt simple, alors l'intérêt produit de 10 mois égal à 6300 oug.

- S'il est placé à intérêt composé la valeur acquise au bout d'un an est de 64500 oug.

Calculer C_0 et i .

Solution :

$$I_n = 6300 \text{ oug} \quad n = \frac{10}{12}$$

$$\Rightarrow 6300 = C_0 i \frac{10}{12} \Rightarrow C_0 = \frac{7560}{i}$$

$$C_n = C_0 (1+i)^1 \Rightarrow 64500 = C_0 (1+i)$$

$$\Rightarrow C_0 = \frac{64500}{1+i}$$

$$C_0 = C_0 \Rightarrow \frac{7560}{i} = \frac{64500}{1+i} \Rightarrow 7560(1+i) = 64500i$$

$$\Rightarrow 7560 + 7560i = 64500i \Rightarrow 56940i = 7560$$

$$\Rightarrow i = \frac{7560}{56940}$$

$$\Rightarrow i = 13,277\%$$

Exemple :

On place un capital de 30.000 à intérêt composé au taux annuel de 8% et un second capital de 35.000 placé également à intérêt composé au taux annuel de 6%.

Après combien d'années ces deux capitaux auront ils la même valeur acquise.

Solution

$C_1 :$

$$30.000 (1 + 0,08)^n = 30000 (1,08)^n$$

$C_2 :$

$$35.000 (1 + 0,06)^n = 35000 (1,06)^n$$

$$C_1 = C_2$$

$$\Rightarrow 30000 (1,08)^n = 35000 (1,06)^n$$

$$\Rightarrow \frac{(1,08)^n}{(1,06)^n} = \frac{35000}{30000} \Rightarrow \left(\frac{1,08}{1,06}\right)^n = \frac{7}{6}$$

$$\Rightarrow n \ln\left(\frac{1,08}{1,06}\right) = \ln\left(\frac{7}{6}\right) \Rightarrow n = \frac{\ln\left(\frac{7}{6}\right)}{\ln\left(\frac{1,08}{1,06}\right)} = 8,2468$$

$$\Rightarrow n = 8 \text{ ans et } 2 \text{ mois et } 29 \text{ jours}$$

Exemple

On place deux montants, le premier à intérêt simple au $t = 7\%$ pendant 3 ans.

Le deuxième à intérêt composé au $i = 10\%$ pendant 3 ans.

Le 1^{er} capital équivalent au 2^{em} majoré de 1500. Sachant que ces valeurs acquises sont égales.

Solution:

On que, $t = 7\%$ $i = 10\%$ $n = 3 \text{ ans}$

$$C_1 = C_2 + 1500 \quad \text{donc} \quad C_2 = C_1 - 1500$$

$$V_n = C_1 + C_1 t n = C_1 + C_1 (0,07 \times 3)$$

$$\Rightarrow V_n = C_1 (1 + 0,21) \Rightarrow V_n = 1,21 C_1$$

$$C_n = C_2 (1 + i)^n = (C_1 - 1500) (1 + 0,1)^3$$

$$\Rightarrow C_n = 1,331 (C_1 - 1500) = 1,331 C_1 - 1996,5$$



$$V_n = C_n$$

$$\Rightarrow 1,21C_1 = 1,331C_1 - 1996,5$$

$$\Rightarrow 0,121C_1 = 1996,5 \Rightarrow C_1 = \frac{1996,5}{0,121}$$

$$C_1 = 16.500$$

$$\Rightarrow C_2 = 16500 - 1500$$

$$\Rightarrow C_2 = 15.000$$

Taux proportionnel & Taux équivalent

a/ Le taux proportionnel i_k

Divise l'année en k parties égales.

Le taux proportionnel i_k [i = un taux annuel est

$$i_k = \frac{i}{k}$$

Exemple :

quel est le taux proportionnel mensuel au taux annuel de 12% $\Rightarrow i_m$ = Taux proportionnel mensuel est :

$$\frac{i}{12} = \frac{12\%}{12} \Rightarrow i = 1\%$$

$$\begin{cases} i_m = \text{Taux proportionnel mensuel} & = \frac{i}{12} \\ i_t = & \text{trimestriel} & = \frac{i}{4} \\ i_s = & \text{semestriel} & = \frac{i}{2} \end{cases}$$

Exemple

On place 1000 à intérêt simple au taux proportionnel mensuel à un taux annuel de 10% pendant 6 mois. Calculez l'intérêt produit par ce placement

Solution

$$C_0 = 1000 \quad t = 10\% \quad n = 6 \text{ mois}$$

$$t_m = \frac{10\%}{12} \Rightarrow t_m = 0,83\%$$

$$I_n = C_0 t_m n = 1000 \times \frac{0,83}{100} \times \frac{6}{1} = 8,3 \times 6$$

$$\Rightarrow I_n = 49,8$$

b/ Taux équivalent

C_0 un capital placé à intérêt composé au taux i , durée n , $\rightarrow C_n = C_0(1+i)^n$

Ce même capital est placé également à intérêt composé au taux j , durée p , $\rightarrow C_p = C_0(1+j)^p$.
 i et j sont dit équivalents si $C_p = C_n$.

$$C_p = C_n \Rightarrow C_0(1+j)^p = C_0(1+i)^n$$

$$\Rightarrow (1+j)^p = (1+i)^n \Rightarrow 1+j = \sqrt[p]{(1+i)^n}$$

$$\Rightarrow 1+j = [(1+i)^n]^{\frac{1}{p}} = (1+i)^{\frac{n}{p}}$$

$$\Rightarrow j = (1+i)^{\frac{n}{p}} - 1$$

$$J_m = \text{Equivalent mensuel} : (1+i)^{1/12} - 1$$

$$J_t = \text{Equivalent trimestriel} : (1+i)^{1/4} - 1$$

$$J_s = \text{Equivalent semestriel} : (1+i)^{1/2} - 1$$

Exemple

$i = 10\%$, un taux annuel.

Determiner :

- 1/ Le taux proportionnel semestriel à i .
- 2/ Le taux d'equivalent semestriel à i .

Solution :

1/

$$i = 10\%$$

$$i_s = \frac{10\%}{2}$$

$$i_s = 5\%$$

2/

$$J_s = (1+i)^{1/2} - 1 = (1+0,1)^{1/2} - 1$$

$$= (1,1)^{1/2} - 1 \Rightarrow J_s = 4,88\%$$

L'escompte

Définition

L'escompte est la intérêt retenue par la banque lors de la transformation d'une créance en moyenne de paiement.

L'escompte est la différence entre la valeur nominale C à la date d'échéance et la valeur

nominal à la date d'échéance
actuelle V à la date de présentation

$$E = C - V$$

Il existe deux types d'escompte :

a) l'escompte commercial :

Dans ce cas la base de calcul est la valeur nominale " C "

$$E_c = C i t$$

E_c : Escompte commerciale

i : Taux d'intérêt

t : La durée

b) l'escompte rationnel

Dans ce cas la base de calcul est la valeur actuelle " V "

$$E_r = V i t$$

E_r : Escompte rationnel

V : Valeur actuelle

Exemple

Un effet de commerce de 520.000 oug au 21/09/N et escompté le 15/04/N au taux annuel de 14%.

- Calculer l'escompte commercial
- Calculer la valeur actuel commercial
- Calculer la valeur actuel rationnelle
- Calculer l'escompte commercial rationnel

Solution :

q/ $C = 520.000 \text{ oug}$ $i = 14\%$
 $15/04/N \longrightarrow 21/09/N \Rightarrow n = 159 \text{ jours}$

a/ l'escompte commerciale

$$E_c = C \cdot i \cdot t = 520.000 \times 0,14 \times \frac{159}{360}$$

$$\Rightarrow E_c = 32.153,33 \text{ oug}$$

b/

Valeur actuel mensuel commerciale

$$E_c = C - V_c \Rightarrow V_c = C - E_c$$

$$\Rightarrow V_c = 520.000 - 32.153,33$$

$$\Rightarrow V_c = 487.846,66 \text{ oug}$$

c/

$$E_r = C - V_r \Rightarrow V_r = C - E_r$$

$$= C - V_r \cdot i \cdot t \Rightarrow V_r + V_r \cdot i \cdot t = C$$

$$\Rightarrow V_r (1 + i \cdot t) = C \Rightarrow V_r = \frac{C}{1 + i \cdot t} = \frac{520.000}{1 + 0,14 \times \frac{159}{360}}$$

$$\Rightarrow V_r = 489.719,04 \text{ oug}$$

d/

l'escompte rationnel

$$E_r = C - V_r$$

$$= 520.000 - 489.719,04$$

$$\Rightarrow E_r = 30.280,96 \text{ oug}$$

Exemple :

Un effet de commerce de 300.000 oug au 15/03/N est escompté au taux annuel de 12% à une valeur actuel de 288.000 oug.

Determiner la date de presentation.

Solution :

$$C = 300.000 \quad i = 12\% \quad V = 288.000$$

$$D. d'ech = 15/03/N \quad t = \text{le nbre de jour escompté}$$

$$E_c = C \cdot i \cdot t = 300.000 \times 0,12 \times \frac{t}{360}$$

$$\Rightarrow E_c = 100t$$

$$V = C - E_c \Rightarrow E_c = C - V$$

$$\Rightarrow 100t = 300.000 - 288.000 = 12.000 \Rightarrow 100t = 12000t$$

$$\Rightarrow t = 120 \text{ jours}$$

15/03	nb	cumule
08	15	15
07	31	46
06	30	76
05	31	107
04	30	137
03		120 jours

$\Rightarrow$ Date de presentation = 17/04/N

L'emprunt indivis

Il s'agit d'un emprunt obtenu avec un seul preteur. Au point d'emprunt l'emprunteur doit rembourser à la banque le montant prêté (le principal) et l'intérêt conformément aux conditions du prêt.

Notation :

S_0 = Le montant prêté

i = Taux d'intérêt

n = Nombre d'échéance

S_{k-1} = Montant restant dû au début de période ($k=1, \dots, n$)

I_k = Montant de l'intérêt ($k=1, \dots, n$)

M_k = Amortissement de capital ($k=1, \dots, n$)

a_k = Montant de l'échéance

Formule de calcul

① $a_k = I_k + M_k$

② $I_k = i \times S_{k-1}$

③ $S_0 = \sum_{k=1}^n M_k$

④ Propriété fondamentale :

$$S_0 = \sum_{k=1}^n a_k (1+i)^{-k} = \frac{a_1}{1+i} + \frac{a_2}{(1+i)^2} + \dots + \frac{a_n}{(1+i)^n}$$

⑤ Coût du crédit :

$$\sum a_k - S_0$$

* Tableau d'amortissement

K	S_{K-1}	I_K	M_K	a_K
1	S_0	I_1	M_1	a_1
2		I_2	M_2	a_2
⋮		↓	↓	↓
n		I_n	M_n	a_n

Exemple (1) :

Un emprunt indivis au taux d'intérêt annuel de 12 % et remboursé comme suit :

Au bout d'un mois : remboursement de 18.000

Au bout de deux mois : versement de 18.800

Au bout de trois mois : versement de 21.000

a/ Calculer le montant de l'emprunt

b/ Construire le tableau d'amortissement

c/ Déterminer le coût de crédit

Solution

$$i = 12\% \quad a_1 = 18.000 \quad a_2 = 18.800 \quad a_3 = 21.000$$

$$\rightarrow i_m = \frac{12\%}{12} \Rightarrow i_m = 1\%$$

a/

$$S_0 = \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{(1+i)^k}$$

$$\Rightarrow S_0 = \frac{18.000}{1,01} + \frac{18.800}{(1,01)^2} + \frac{21.000}{(1,01)^3} = 56693,74 \approx 56694$$

$$\Rightarrow S_0 = 56634 \text{ oug}$$

b/

k	S_{k-1}	I_k	M_k	q_k
1	56.634	566	17.434	18.000
2	39.200	392	18.408	18.800
3	20.792	208	20.792	21.000
T		1166	56.634	

$I_1 = 56.634 \times 0,01$
 $I_2 = 39.200 \times 0,01$

c/

Coût de crédit :

$$\sum a_k - S_0 = (18.000 + 18.800 + 21.000) - 56.634$$

$$= 1166$$

Exemple (2) :

Remboursement avec amortissement constant

C-à-d : $M_1 = M_2 = \dots = M_n$

$$S_0 = \sum M_k = M_1 + M_2 + \dots + M_n = M + M + \dots + M$$

$$= M(1 + 1 + \dots + 1) = nM$$

$$\Rightarrow M = \frac{S_0}{n}$$

Exemple (2) :

Un emprunt indivise de 2.500 € aux taux annuel de $i = 10\%$ remboursé sur 5 ans avec amortissement constant

a/ Construire le tableau d'amortissement

b/ Déterminer le coût de crédit

Solution

$$S_0 = 2500 \text{ €} \quad n = 5 \text{ ans} \quad i = 10\%$$

$$M = \frac{S_0}{n} \Rightarrow M = \frac{2500}{5}$$

$$M = 500 \text{ €}$$

a/

	S_{k-1}	I_k	M_k	a_k	
1	25.000	2.500	5.000	7.500	$I_1 = 25000 \times 0,1$
2	20.000	2.000	5.000	7.000	$I_2 = 20000 \times 0,1$
3	15.000	1.500	5.000	6.500	
4	10.000	1.000	5.000	6.000	
5	5.000	500	5.000	5.500	

b/

Coût de crédit :

$$\sum I_k = 7500 \text{ €}$$

Remboursement avec annuités constantes

C.à-d : $a_1 = a_2 = \dots = a_n$

$$S_0 = a_1(1+i)^{-1} + a_2(1+i)^{-2} + \dots + a_n(1+i)^{-n}$$

$$\Rightarrow S_0 = a(1+i)^{-1} + a(1+i)^{-2} + \dots + a(1+i)^{-n}$$

$$= a[(1+i)^{-1} + (1+i)^{-2} + \dots + (1+i)^{-n}]$$

$$\Rightarrow a = \frac{i S_0}{1 - (1+i)^{-n}}$$

Exemple : Application

$$S_0 = 25000 \text{ €} \quad n = 5 \text{ ans} \quad i = 10\%$$

$$a = \frac{0,1 \times 25000}{1 - (1,1)^{-5}} \Rightarrow a = 6595$$

	S_{k-1}	I_k	M_k	a_k
1	25.000	2500	4095	6595
2	20.905	2090	4504	6595
3	16.401	1640	4955	6595
4	11.446	1145	5450	6595
5	5.996	599	5998	6595